

## EXERCICE 1

Parmi les fonctions suivantes, indiquer celles qui sont du troisième degré et préciser alors  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$ .

1.  $f : x \mapsto 2x^3 - x + 1$
2.  $g : x \mapsto x^2 + 5$
3.  $h : x \mapsto -x^3$
4.  $k : x \mapsto x^3 + x^2 - 4x$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Compléter le tableau suivant.

| Fonction                   | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 5$ |     |     |     |     |
| $x \mapsto -3x^3 + x$      |     |     |     |     |
| $x \mapsto 4x^3$           |     |     |     |     |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Soit  $f : x \mapsto x^3 - 7x + 6$ .

1. Calculer  $f(1)$ ,  $f(2)$  et  $f(-3)$ .
2. Que peut-on en déduire pour la fonction  $f$ ?
3. Combien de racines une fonction du troisième degré peut-elle admettre au maximum?

●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Déterminer les racines de chaque fonction.

1.  $f : x \mapsto (x - 1)(x + 2)(x - 5)$
2.  $g : x \mapsto 2x(x - 3)(x + 3)$
3.  $h : x \mapsto -(x + 4)(x - 1)(x - 7)$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

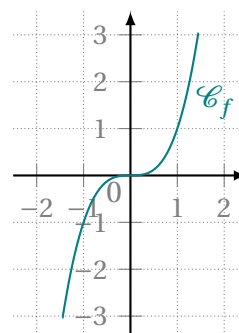
Résoudre les équations suivantes.

1.  $x(x - 2)(x + 6) = 0$
2.  $(2x - 1)(x^2 - 9) = 0$
3.  $x^3 - 4x = 0$
4.  $3x^3 = 0$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

La courbe de la fonction cube est tracée ci-dessous. Tracer à main levée l'allure de la courbe de  $g : x \mapsto -\frac{1}{2}x^3 + 1$ , en décrivant les étapes.



Sur fiche

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Développer les expressions suivantes.

1.  $(x - 2)(x + 1)(x - 1)$
2.  $x(x - 3)^2$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Soit  $f : x \mapsto x^3 - 9x$ .

1. Factoriser  $f(x)$ .
2. En déduire les racines de  $f$ .

●●○ Synthèse

## EXERCICE 9

Soit  $f$  une fonction du troisième degré admettant  $-2$ ,  $1$  et  $3$  pour racines, et telle que  $f(0) = 12$ .

1. Écrire  $f(x)$  sous forme factorisée, en fonction de  $a$ .
2. Déterminer la valeur de  $a$ .
3. Calculer  $f(2)$ .

●●● Approfondissement

## EXERCICE 10

Une fonction du troisième degré peut-elle n'avoir aucune racine réelle? Peut-elle en avoir exactement deux? Illustrer chaque réponse par un dessin.

★ Pour le plaisir